

Prove nuove di Topologia (senza errori)

Nota: per “si dica” si intende sempre “si dica giustificando la risposta”.

Prova A

Esercizio 1 (11 punti)

Sia τ la famiglia di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ definita da

$$\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}.$$

1. Mostrare che τ è una topologia su $\mathbb{R}$.
2. Confrontare τ con la topologia euclidea E_1 su $\mathbb{R}$ (inclusione, uguaglianza, esempi).
3. Si dica se $(\mathbb{R}, \tau)$ è di Hausdorff, connesso, compatto.
4. Posto $A = [0, 1]$, determinare $\text{int}_\tau(A)$, $\overline{A}^\tau$ e $\partial_\tau A$.

Esercizio 2 (10 punti)

Sia d_∞ la metrica su $\mathbb{R}^2$ definita da

$$d_\infty((x, y), (x', y')) = \max\{|x - x'|, |y - y'|\}.$$

Siano $p_0 = (0, 0)$ e $p_1 = (2, 0)$. Si considerino

$$X_1 = B_{d_\infty}(p_0, 1) \cup B_{d_\infty}(p_1, 1), \quad X_2 = \overline{B}_{d_\infty}(p_0, 1) \cup \overline{B}_{d_\infty}(p_1, 1),$$

con le topologie indotte da E_2 (equivalentemente da d_∞).

1. Descrivere esplicitamente $B_{d_\infty}(p_0, 1)$ e $\overline{B}_{d_\infty}(p_0, 1)$ come prodotti di intervalli.
2. Disegnare (o descrivere con precisione) X_1 e X_2 e determinarne il numero di componenti connesse.
3. Si dica se X_1 e X_2 sono omeomorfi.

Esercizio 3 (10 punti)

Sia $X = [0, 1] \times [0, 1] \subset (\mathbb{R}^2, E_2)$ con topologia indotta. Definiamo una relazione di equivalenza R su X ponendo:

- $(x, y) R (x', y')$ se $(x, y) = (x', y')$; oppure
- $y = y'$ e $\{x, x'\} = \{0, 1\}$ (si identificano i lati verticali punto a punto); oppure
- $y = y' = 1$ (cioè tutto il lato superiore viene collassato a un punto).

Sia $q : X \rightarrow X/R$ la mappa quoziente e si consideri lo spazio quoziente $(X/R, \tau/R)$.

1. Si dica se $(X/R, \tau/R)$ è compatto e se è connesso.
2. Si dica se $(X/R, \tau/R)$ è di Hausdorff.
3. Mostrare che $(X/R, \tau/R)$ è omeomorfo al disco chiuso

$$D^2 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}.$$

Prova B

Esercizio 1 (11 punti)

Sia τ_{cof} la topologia cofinita su $\mathbb{R}$, cioè

$$\tau_{\text{cof}} = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq \mathbb{R} : \mathbb{R} \setminus U \text{ è finito}\}.$$

1. Mostrare che τ_{cof} è una topologia su $\mathbb{R}$.
2. Si dica se $(\mathbb{R}, \tau_{\text{cof}})$ è T_1 e se è di Hausdorff.
3. Si dica se $(\mathbb{R}, \tau_{\text{cof}})$ è compatto e se è connesso.
4. Per $A \subseteq \mathbb{R}$ infinito, determinare $\overline{A}^{\tau_{\text{cof}}}$ e $\text{int}_{\tau_{\text{cof}}}(A)$.

Esercizio 2 (10 punti)

In $(\mathbb{R}^3, E_3)$ si considerino

$$A = \{p \in \mathbb{R}^3 : 1 < \|p\| < 2\}, \quad B = \{p \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq \|p\| \leq 2\}.$$

1. Si dica se A e B sono aperti e/o chiusi; determinare ∂A e ∂B .
2. Si dica se A e B sono compatti e determinare le componenti connesse.
3. Dotando A e B delle topologie indotte, si dica se $(A, (E_3)_A)$ e $(B, (E_3)_B)$ sono omeomorfi.

Esercizio 3 (10 punti)

Sia $(X, \tau) = (\mathbb{R}^2, E_2)$ e sia R la relazione di equivalenza su X definita da

$$(x, y) R (x', y') \iff y - x^2 = y' - (x')^2.$$

Sia $q : X \rightarrow X/R$ la mappa quoziente e sia $(X/R, \tau/R)$ lo spazio topologico quoziente.

1. Si dica se $(X/R, \tau/R)$ è compatto e se è connesso.
2. Mostrare che $(X/R, \tau/R)$ è omeomorfo a $(\mathbb{R}, E_1)$.